LINEAMIENTOS MICROPROYECTOS 2026/02
TEORIA DE LA COMPUTACIÓN
Microproyecto #2

Enunciado general del proyecto
Desarrollar un software en Java o Python que permita ingresar una Gramática Libre de Contexto previamente expresada en Forma Normal de Chomsky y realizar automáticamente su transformación a una gramática equivalente expresada en Forma Normal de Greibach. El sistema deberá validar inicialmente que la gramática cumpla con la Forma Normal de Chomsky, establecer un orden entre las variables, efectuar las sustituciones necesarias, detectar y eliminar recursividad izquierda e inmediata cuando se presente y transformar las producciones hasta conseguir que cada una inicie con un símbolo terminal seguido únicamente por cero o más variables. El software deberá mostrar detalladamente y paso a paso cada una de las acciones realizadas, incluyendo las producciones analizadas, sustituciones, variables auxiliares creadas, gramáticas intermedias y validación final. Como productos del proyecto se deberán entregar el código fuente completamente funcional y documentado, el documento técnico y el manual de usuario del aplicativo.

Observaciones:
- Cada equipo de desarrollo conformado por 3 estudiantes debe subir a NPLAD cada una de los entregables solicitados
- Si se identifican dos o más microproyectos semejantes y/o iguales estos serán anulados
- Cada equipo debe sustentar el microproyecto en fecha programada.

Fecha de entrega: 30 de septiembre

1. Nombre propuesto del proyecto
Software para la conversión paso a paso de gramáticas en Forma Normal de Chomsky a Forma Normal de Greibach

2. Descripción general

Se deberá desarrollar un software en Java o Python que permita ingresar una Gramática Libre de Contexto previamente expresada en Forma Normal de Chomsky (FNC) y transformarla en una gramática equivalente expresada en Forma Normal de Greibach (FNG).

El software deberá ejecutar el proceso de transformación de forma automática, pero mostrando al usuario cada uno de los pasos realizados, las producciones modificadas, las sustituciones efectuadas, las variables involucradas, la eliminación de recursividad izquierda cuando sea necesaria y la gramática resultante después de cada etapa.

El objetivo principal no será únicamente presentar la gramática final, sino permitir que el usuario pueda comprender y verificar el procedimiento utilizado para obtenerla.

3. Objetivo general

Desarrollar un software que permita recibir una Gramática Libre de Contexto expresada en Forma Normal de Chomsky y transformarla en una gramática equivalente expresada en Forma Normal de Greibach, mostrando paso a paso todas las operaciones y sustituciones realizadas durante el proceso.

4. Objetivos específicos

El software deberá permitir:

- Ingresar una gramática formal.
- Identificar sus variables o símbolos no terminales.
- Identificar sus símbolos terminales.
- Registrar el símbolo inicial.
- Registrar las reglas de producción.
- Validar que la gramática de entrada se encuentre en Forma Normal de Chomsky.
- Ordenar las variables de la gramática.
- Detectar producciones que requieren sustitución.
- Realizar sustituciones entre variables.
- Detectar recursividad izquierda directa.
- Eliminar recursividad izquierda cuando sea necesario.
- Transformar las producciones hasta que todas comiencen con un símbolo terminal.
- Mantener únicamente variables después del primer símbolo terminal.
- Mostrar cada transformación realizada.
- Mostrar la gramática resultante después de cada etapa.
- Validar que la gramática final cumpla con la Forma Normal de Greibach.
- Generar un historial completo del procedimiento.

5. Condición de entrada: Forma Normal de Chomsky

El software deberá recibir una gramática que se encuentre en **Forma Normal de Chomsky**.
En Forma Normal de Chomsky las producciones deberán tener alguna de las siguientes formas:
A -> BC
o:
A -> a
Donde:

- A, B y C son variables.
- a es un terminal.

Forma Normal de Greibach

Una gramática está expresada en **Forma Normal de Greibach** cuando sus producciones tienen la forma:
A -> aA1A2...An
Donde:

- A es una variable.
- a es un símbolo terminal.

- A1, A2, ..., An son cero o más variables.

Esto significa que toda producción deberá comenzar obligatoriamente con un símbolo terminal.

6. Entrada de datos. El aplicativo deberá solicitar como mínimo:

Elemento	Descripción
Variables	Conjunto de símbolos no terminales
Terminales	Conjunto de símbolos terminales
Símbolo inicial	Variable inicial de la gramática
Producciones	Reglas de producción en Forma Normal de Chomsky

7. Validación inicial

Antes de realizar la conversión, el programa deberá verificar:

- Que exista al menos una variable.
- Que exista al menos un símbolo terminal.
- Que exista un símbolo inicial.
- Que el símbolo inicial pertenezca al conjunto de variables.
- Que los símbolos utilizados hayan sido previamente declarados.
- Que las producciones se encuentren en Forma Normal de Chomsky.
- Que no existan producciones inválidas.

8. Modos de funcionamiento

Modo automático

El software realiza toda la conversión automáticamente y muestra todos los pasos.

Modo paso a paso

El usuario podrá avanzar manualmente:
[Siguiente paso]
y observar cada transformación antes de continuar.
Este modo es especialmente importante para fines académicos.

9. Criterios de aceptación

Código	Requisito
RNF01	El software deberá tener una interfaz clara y comprensible
RNF02	Deberá aceptar diferentes gramáticas
RNF03	No deberá estar programado únicamente para ejemplos específicos
RNF04	El código deberá estar organizado y documentado
RNF05	Los nombres de variables y métodos deberán ser descriptivos
RNF06	Las sustituciones deberán mantener la equivalencia de la gramática
RNF07	El programa deberá impedir duplicación innecesaria de producciones

RNF08 Las variables auxiliares deberán poseer nombres únicos

RNF09 Cada operación deberá quedar registrada

RNF10 El resultado deberá poder ser reproducido

RNF11 Los errores de entrada deberán generar mensajes comprensibles

RNF12 La gramática final deberá validarse automáticamente

10. Documento técnico

El proyecto deberá acompañarse de un documento técnico que contenga como mínimo:

Portada

Introducción. Descripción del propósito del software.

Planteamiento del problema. Explicación de la necesidad de automatizar el procedimiento de transformación de FNC a FNG.

Objetivos

- Objetivo general.
- Objetivos específicos.

Marco teórico

Deberá incluir:

- Lenguaje formal.
- Gramática formal.
- Gramática Libre de Contexto.
- Símbolos terminales.
- Símbolos no terminales.
- Producciones.
- Derivación.
- Gramáticas equivalentes.
- Forma Normal de Chomsky.
- Forma Normal de Greibach.
- Recursividad izquierda.
- Sustitución de producciones.
- Variables auxiliares.

Requerimientos

- Requerimientos funcionales.
- Requerimientos no funcionales.

Análisis y diseño

Se recomienda incluir:

- Diagrama de casos de uso.
- Diagrama de clases.
- Diagrama de actividades.
- Diagrama de flujo del algoritmo.
- Arquitectura general del software.

Algoritmo de conversión

Explicar detalladamente:

- Validación de FNC.
- Ordenamiento de variables.
- Sustitución de producciones.
- Sustituciones sucesivas.
- Detección de recursividad izquierda.
- Eliminación de recursividad izquierda.
- Generación de nuevas variables.
- Conversión a producciones que comiencen con terminal.
- Validación final de FNG.

Implementación
Explicar:

- Lenguaje utilizado.
- Clases o módulos.
- Métodos.
- Estructuras de datos.
- Funcionamiento general.

Pruebas
Por cada gramática se deberá presentar:
Gramática inicial
Validación FNC
Transformaciones
Gramáticas intermedias
Gramática final
Validación FNG

Resultados. Presentar los resultados obtenidos en las pruebas.

Conclusiones. Describir los aprendizajes y resultados obtenidos.

Referencias bibliográficas
Registrar las fuentes utilizadas.

11. Manual de usuario. El manual deberá contener:
Presentación del software. Descripción general.
Requisitos de ejecución. Java o Python, dependiendo de la tecnología utilizada.
Instalación. Procedimiento para ejecutar el programa.
Ingreso de la gramática. Explicar cómo introducir:

- Variables.
- Terminales.
- .
- Símbolo inicial.
- Producciones

Validación de FNC. Explicar cómo comprobar la gramática.
Conversión paso a paso. Mostrar cómo utilizar la opción correspondiente.
Conversión automática. Explicar cómo ejecutar el procedimiento completo.
Historial. Explicar cómo consultar las transformaciones realizadas.
Gramática final. Explicar cómo interpretar el resultado en Forma Normal de Greibach.
Mensajes de error. Describir errores frecuentes y posibles soluciones.